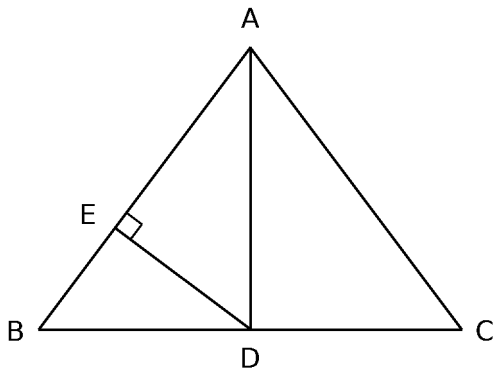
九年级数学 等腰三角形综合练习

18. 如图，在△ABC中，$AB=AC$，D是BC的中点，连接AD，$DE\perp AB$于点E。



（1）求证：$\angle BAD=\angle CAD$；

（2）若$AB=10$，$BC=12$，求AD的长；

（3）在（2）的条件下，求DE的长。

【答案】（1）见解析；（2）$AD=8$；（3）$DE=\frac{24}{5}$。

【解析】（3）由面积法，$\frac{1}{2}AB\cdot DE=\frac{1}{2}BD\cdot AD$，得$DE=\frac{6\times 8}{10}=\frac{24}{5}$。